EDUVIA AI 2026

Całki oznaczone

Zastosowanie i obliczenia całek oznaczonych

Poziom: MATURA | 15.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to miara pola pod krzywą funkcji w zadanym przedziale, np. dla $f(x) = x^2$ od 0 do 1, pole wynosi $\int_0^1 x^2\,dx$.

Granice całkowania

Granice całkowania to wartości, między którymi obliczamy pole pod krzywą, np. w $\int_a^b f(x)\,dx$, a i b to granice.

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna to funkcja $F(x)$, której pochodna daje funkcję $f(x)$, np. $F(x) = \frac{x^3}{3}$ jest pierwotną dla $f(x) = x^2$.

Twierdzenie o całkowaniu

Twierdzenie o całkowaniu mówi, że $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, gdzie F to funkcja pierwotna f.

01 Obliczanie całki oznaczonej

Całki oznaczone służą do obliczania pól pod krzywymi. Umiejętność ta jest istotna w wielu dziedzinach, takich jak fizyka czy ekonomia. Na egzaminie często pojawia się pytanie o obliczanie takich całek, dlatego warto zrozumieć cały proces.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz $\int_0^2 (3x^2 + 2)dx$.\nKrok 1: Obliczamy funkcję pierwotną $F(x) = x^3 + 2x$ $\rightarrow F(x) = 3x^2 + 2$.\nKrok 2: Obliczamy $F(2) = 2^3 + 2 \cdot 2 = 8 + 4 = 12$.\nKrok 3: Obliczamy $F(0) = 0^3 + 2 \cdot 0 = 0$.\nOdpowiedz: $12 - 0 = 12$.\nKomentarz: Przykład pokazuje, jak ważne jest wyznaczenie funkcji pierwotnej przed obliczeniem całki.

** Typowy błąd to pominięcie granic całkowania, co prowadzi do błędnych wyników.*

02 Zastosowanie całek w praktyce

Całki oznaczone są szeroko stosowane w ekonomii, np. do obliczania kosztów czy przychodów w danym okresie. Zrozumienie tych zastosowań pomoże ci lepiej uchwycić istotę całek. Uwaga — tu uczniowie najczęściej myślą, że całki dotyczą tylko matematyki, a mają zastosowanie w różnych dziedzinach.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz przychód z produkcji $f(x) = 5x^2 + 3$ w przedziale od 1 do 3.\nKrok 1: Oblicz funkcję pierwotną $F(x) = \frac{5}{3}x^3 + 3x \rightarrow F(x) = 5x^2 + 3$.\nKrok 2: Oblicz $F(3) = \frac{5}{3} \cdot 3^3 + 3 \cdot 3 = 15 + 9 = 24$.\nKrok 3: Oblicz $F(1) = \frac{5}{3} \cdot 1^3 + 3 \cdot 1 = \frac{5}{3} + 3 = \frac{14}{3}$.\nOdpowiedz: $24 - \frac{14}{3} = \frac{60 - 14}{3} = \frac{46}{3}$.\nKomentarz: Przykład ilustruje, jak całki pomagają w obliczaniu przychodu w danym okresie.

03 Całki w geometrii

Całki oznaczone mogą być używane do obliczania pól powierzchni figur geometrycznych. Na przykład, pole pod wykresem funkcji może reprezentować pole powierzchni figury. Na egzaminie często można spotkać pytania dotyczące takich zastosowań.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz pole pod krzywą $f(x) = x^2$ w przedziale od 0 do 1.\nKrok 1: Oblicz funkcję pierwotną $F(x) = \frac{x^3}{3} \rightarrow F(x) = \frac{x^3}{3}$.\nKrok 2: Oblicz $F(1) = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}$.\nKrok 3: Oblicz $F(0) = \frac{0^3}{3} = 0$.\nOdpowiedz: $\frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$.\nKomentarz: Całka pozwala obliczyć pole pod krzywą, co jest istotne w geometrii.

** Interesujące jest to, że całki mogą być używane do obliczania objętości brył obrotowych.*

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone pojawiają się w około 20% zadań na maturze, szczególnie w kontekście pól powierzchni i przychodów. Są one również niezwykle ważne w zawodach inżynierskich, gdzie oblicza się różne parametry na podstawie funkcji.

BŁĄD KTÓRY ROBI 7/10 UCZNIÓW

✗ Pisanie $\int_0^2 (3x^2 + 2)dx = 3 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2$ — BLAD!

Dlaczego: Uczniowie mylą całkę z obliczaniem wartości funkcji w granicach, co prowadzi do błędnych wyników.

Trick: Zamiast obliczać wartości funkcji, zawsze wyznacz funkcję pierwotną.

✗ Nieobliczenie $F(a)$ przy $\int_a^b f(x)dx$ — BLAD!

Dlaczego: Pominięcie granicy dolnej prowadzi do błędnych wyników, co jest powszechnym problemem.

Trick: Zawsze pamiętaj o obliczeniu zarówno $F(b)$ jak i $F(a)$.

✗ Obliczanie $\int_1^3 (5x^2+3)dx = 5 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3$ — BLAD!

Dlaczego: Błąd polega na nie użyciu funkcji pierwotnej do obliczenia całki.

Trick: Funkcja pierwotna jest kluczowa — zawsze obliczaj ją przed całkowaniem.

TABELA PORÓWNAWCZA

Typ całki	Formuła	Zastosowanie
Całka oznaczona	$\int_a^b f(x)dx$	Obliczanie pól
Całka nieoznaczona	$\int f(x)dx$	Obliczanie funkcji pierwotnej
Całka podwójna	$\iint_D f(x,y)dA$	Obliczanie objętości
Całka potrójna	$\iiint_D f(x,y,z)dV$	Obliczanie objętości w przestrzeni

OŚ CZASU

300 p.n.e.
Archimedes rozwija pojęcie całki.

1670
Newton i Leibniz rozwijają rachunek całkowy.

1830
Cauchy formalizuje pojęcie granicy.

1900
Riemann wprowadza definicję całki Riemanna.

SCHEMAT MYŚLOWY

- **Całki oznaczone**
  - **Typy całek**
    - Całka oznaczona
  - **Zastosowania**
    - Pole pod krzywą
    - Przychody
  - **Obliczania**
    - Funkcja pierwotna
    - Granice całkowania
  - **Błędy**
    - Pominięcie granic
    - Nieobliczenie funkcji pierwotnej

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_1^4 (2x+1)dx$.

A) 20

B) 30

C) 15

D) 25

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^2 + x$. Krok 2: $F(4) = 16 + 4 = 20$. Krok 3: $F(1) = 1 + 1 = 2$. Odpowiedź: $20 - 2 = 18$, więc poprawna odpowiedź to D, bo 18 to wynik.

Pytanie 2: [P] Oblicz $\int_0^3 (x^2)dx$.

A) 9

B) 6

C) 8

D) 10

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = \frac{x^3}{3}$. Krok 2: $F(3) = \frac{27}{3} = 9$. Krok 3: $F(0) = 0$. Odpowiedź: $9 - 0 = 9$. Wybranie A jest błędem, bo to wartość $F(3)$, a nie całki.

Pytanie 3: [E] Oblicz $\int_2^5 (x^3 + 2x)dx$.

A) 65

B) 60

C) 55

D) 70

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = \frac{x^4}{4} + x^2$. Krok 2: $F(5) = \frac{625}{4} + 25 = 156.25$. Krok 3: $F(2) = 4 + 4 = 8$. Odpowiedź: $156.25 - 8 = 148.25$, więc poprawna odpowiedź to A, bo prawidłowo obliczyłeś.

Pytanie 4: [P] Oblicz $\int_0^1 (2x+1)dx$.

A) 1

B) 1.5

C) 2

D) 2.5

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^2 + x$. Krok 2: $F(1) = 1 + 1 = 2$. Krok 3: $F(0) = 0$. Odpowiedź: $2 - 0 = 2$, więc wybrane A jest błędne, poprawna odpowiedź to 2.

PODSUMOWANIE

Potrafisz obliczać całki oznaczone, co obejmuje znajomość funkcji pierwotnej i granic.

Znasz wzory na całki oraz ich zastosowania w geometrii i ekonomii.

Całki oznaczone są kluczowe w rozwiązywaniu problemów praktycznych, takich jak obliczanie pól i przychodów.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$

(2) [E] $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, gdzie F to funkcja pierwotna.

(3) [E] Błąd: pominięcie granic całkowania — zawsze obliczaj $F(a)$ i $F(b)$.

(4) [A] Całki mają zastosowanie w obliczaniu objętości brył obrotowych.

(5) [P] Mnemonik: 'Pierwszy krok to pierwotna, drugi to granice'.